# Oppgaver for kapittel 0

## 0.1.1

a) Gitt funksjonen $f(x) = 3x$. Finn $f(2)$.

b) Gitt funksjonen $g(x) = 5x + 7$. Finn $g(9)$.

c) Gitt funksjonen $h(x) = 8x - 1$. Finn $h(5)$.

d) Gitt funksjonen $i(x) = -2x + 4$. Finn $i(3)$.

e) Gitt funksjonen $j(x) = x^2$. Finn $j(10)$.

f) Gitt funksjonen $k(x) = 2x^2 + 4$. Finn $k(5)$.

g) Gitt funksjonen $l(x) = -x^2$. Finn $l(10)$.

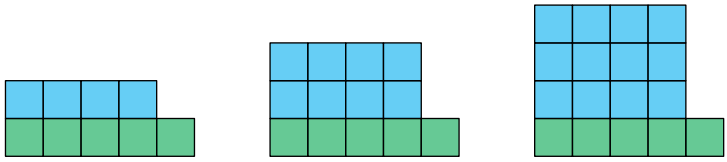
## 0.1.2

La antall ruter i figuren under være gitt ved $a(x)$.

a) Finn et uttrykk for $a(x)$.

b) Hvor mange ruter er det når $x = 20$?

c) Hvor mange ruter er det når $a(x) = 89$?




## 0.1.3

a) Gitt funksjonen $f(x) = 5x$. Finn $x$ når $f(x) = 50$.

b) Gitt funksjonen $g(x) = 7x$. Finn $x$ når $g(x) = 63$.

c) Gitt funksjonen $h(x) = 3x + 1$. Finn $x$ når $h(x) = 22$.

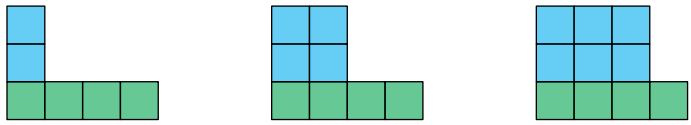
d) Gitt funksjonen $i(x) = -x + 4$. Finn $x$ når $i(x) = 1$.

e) Gitt funksjonen $j(x) = x^2$. Finn $x$ når $i(x) = 100$.

f) Gitt funksjonen $k(x) = 3x^2$. Finn $x$ når $k(x) = 75$.

### 0.1.4

La antall ruter i figuren under være gitt ved $f(x)$.



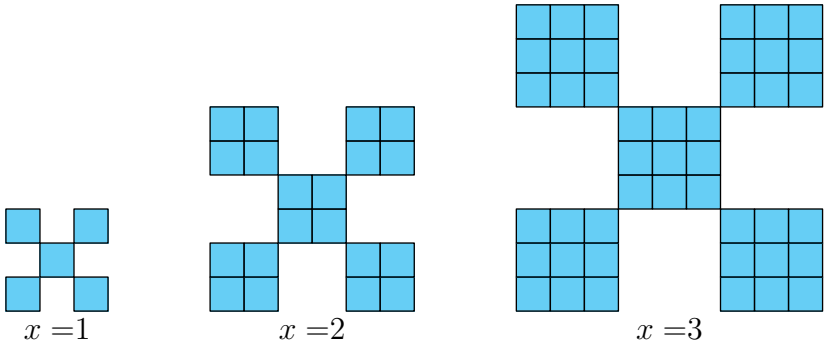

a) Finn et uttrykk for $f(x)$.

b) Hvor mange ruter er det når $x = 100$?

c) Hva er $x$ når $f(x) = 24$.

### 0.1.5

La antall ruter i figuren under være gitt ved $a(x)$.



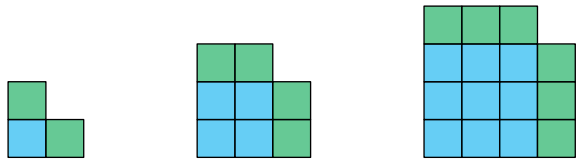

a) Finn et uttrykk for $a(x)$.

b) Hvor mange ruter er det når $x = 20$?

c) Hva er $x$ når $a(x) = 405$?

### 0.1.6

La antall ruter i figuren under være gitt ved $b(x)$.



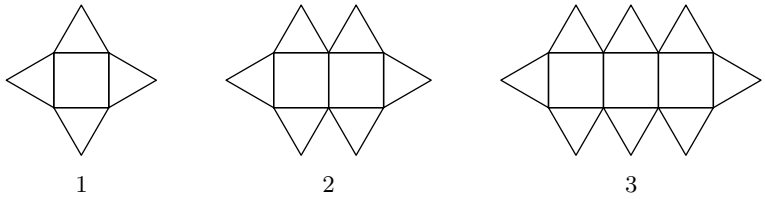

a) Finn et uttrykk for $b(x)$.

b) Hvor mange ruter er det når $x = 20$?

c) Hva er $x$ når $b(x) = 80$?

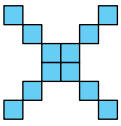
### 0.1.7 (EGV22D1)

Under vises de tre første figurene i et mønster. Figurene er satt sammen av trekanter og kvadrater.




Hvor mange trekanter og hvor mange kvadrater vil det være i figur nummer 10?

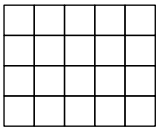
### 0.1.8 (GV23D1)

| | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 |
|---|---|---|---|
| Tegning av figur | |  | |
| Antall ruter i figur | 5 | 12 | 21 |

a) Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.

b) Lag en formel for antall ruter i Figur $n$.

### 0.1.9 (GV24D1)

| | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tegning av figur | |  | |  |
| Antall ruter i figuren | 2 | 6 | 12 | 20 |

a) Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.

b) Lag en formel for antall ruter i Figur $n$.

### 0.1.10

La $x$ være et positivt heltall.

a) Lag en funksjon $p(x)$ som gir verdien til positivt partall nr. $x$.

b) Lag en funksjon $o(x)$ som gir verdien til positivt oddetall nr. $x$.

### 0.2.1

Finn stigningstallet og konstantleddet til funksjonene.

a) $f(x) = 5x + 10$ b) $g(x) = 3x - 12$

c) $h(x) = -\frac{1}{7}x - 9$ d) $i(x) = \frac{3}{2}x - \frac{1}{4}$

### 0.2.2

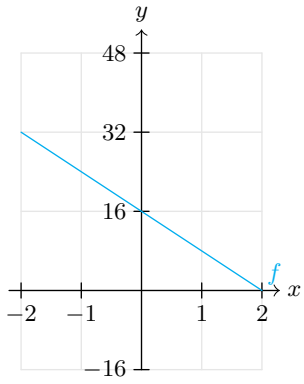
Tegn grafen til funksjonene på intervallet $-5 \leq x \leq 5$:

a) $f(x) = 2x - 1$ b) $g(x) = -3x + 5$

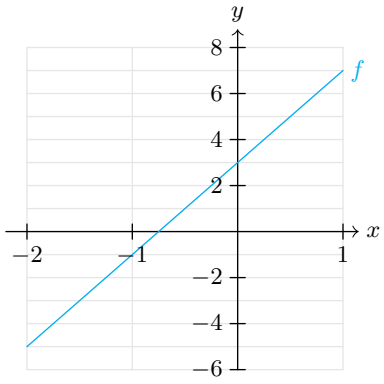
### 0.2.3

Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.

a)

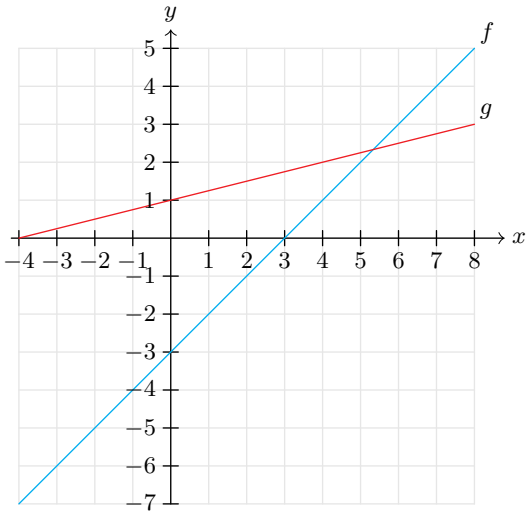



b)




### 0.2.4

Finn funksjonsuttrykkene til $f(x)$ og $g(x)$.




### 0.2.5

Skriv om likningen til en lineær funksjon $f(x)$.

a) $4x + y = 3$ b) $-y = 5 - x$

c) $5y + x = 7$ d) $9 = -y + x$

### 0.2.6

Gitt likningsettet

$$x - y = 5 \quad \text{(I)}$$

$$x + y = 9 \quad \text{(II)}$$

a) Forklar hvorfor løsningen av likningssettet er skjæringspunktet til funksjonene

$$f(x) = x - 5$$

$$g(x) = 9 - x$$

b) Løs liknigssettet.

### 0.2.7 (2PV26)

Gitt likningssystemet

$$4x + y = 8 \quad \text{(I)}$$

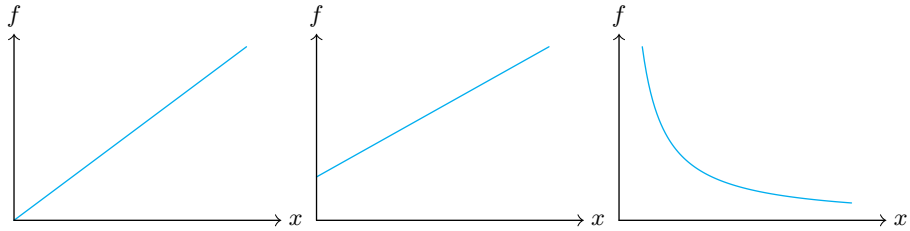
$$3x - y = 6 \quad \text{(II)}$$

a) Løs likningssystemet ved regning.

b) Løs ligningssystemet grafisk.

### 0.3.1

Avgjør hvilken av figurene som viser at $f$ og $x$ er proporsjonale og hvilken av figurene som viser at $f$ og $x$ er omvendt proporsjonale.




(a) (b) (c)

### 0.3.2

Finn nullpunktene til $f$. Avgjør om $f$ har at toppunkt eller et bunnpunkt, og finn koordinatene til dette punktet.

a) $f(x) = 3x^2 - 15x$ b) $6x^2 + 12x$

c) $f(x) = -2x^2 + 8x$ d) $f(x) = -3x^2 - 21x$

### 0.3.3

Avgjør om $f$ har at toppunkt eller et bunnpunkt, og finn $x$-koordinaten til dette punktet.

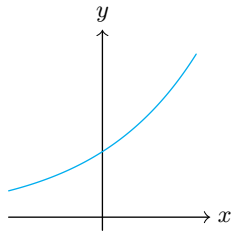
a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$ b) $f(x) = -4x^2 - 5x + 2$

## Gruble* 1 (GV22)

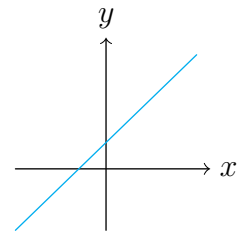
I figurene under ser du grafene til disse fire funksjonene:

$$f(x) = 2x+3 \quad , \quad g(x) = 1{,}2^x \quad , \quad h(x) = \frac{40}{x} \quad , \quad i(x) = x^2+7x+12$$

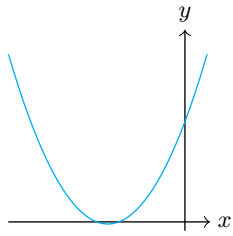
Skriv hvilken funksjon som hører til hvilken figur.



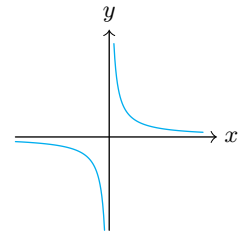

(a)




(b)




(c)

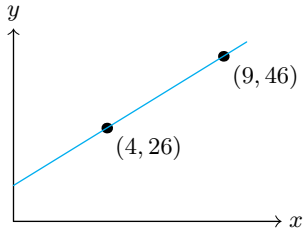



(d)

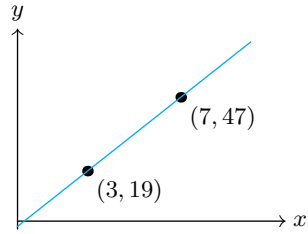
## Gruble* 2

Finn funksjonsuttrykkene som beskriver linjene.

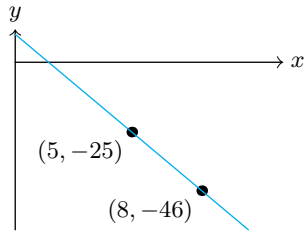
a)



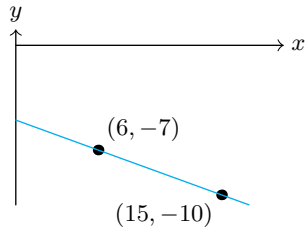

b)




b)




c)

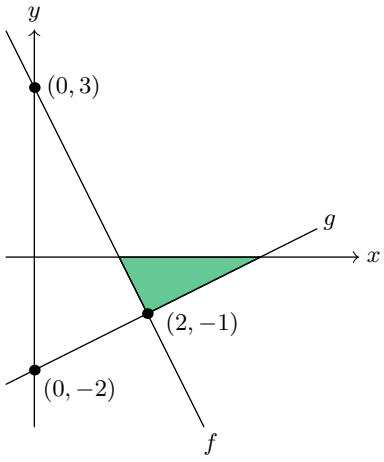


## Gruble* 3 (1PH21D1)

I koordinatsystemet ser du grafene til to lineære funksjoner $f(x)$ og $g(x)$.

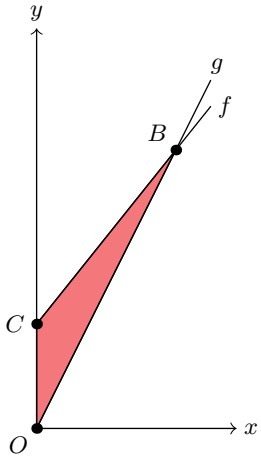
a) Bestem $f(x)$ og $g(x)$.

b) Bestem arealet til den grønne trekanten.




## Gruble* 4

$f(x) = \frac{5}{4}x + 3$, og arealet til $\triangle OBC$ er 6. Finn uttrykket til $g(x)$.

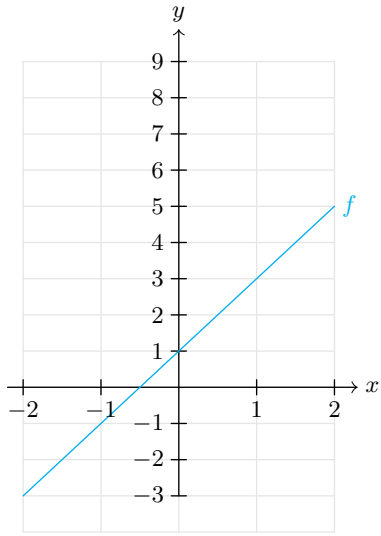


## Gruble* 5

Funksjonen $g(x)$ er parallell med $f(x)$, og skjærer $y$-aksen når $y = 5$.

a) Tegn grafen til $g$ inn i koordinatsystemet under.

b) Likningen $f(x) = g(x)$ har ingen løsning. Forklar dette både grafisk og ved regning.



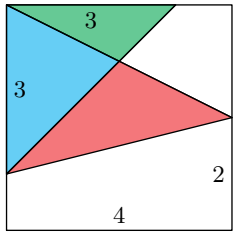

## Gruble* 6

Den største firkanten er et kvadrat.

a) Finn arealet til den blå trekanten.

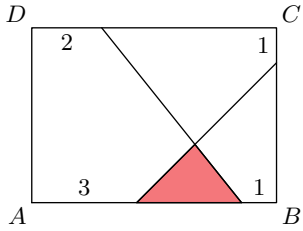
b) Finn arealet til den grønne trekanten.

c) Finn arealet til den røde trekanten.



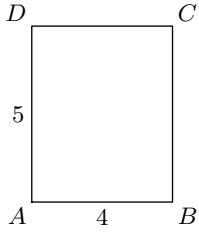
### Gruble* 7

$\square ABCD$ er et rektangel. $AB = 7$, og $BC = 6$. Finn arealet til den røde trekanten.




### Gruble* 8

Rektangelet $\square ABCD$ er plassert med $A$ i origo. Funksjonen $f(x) = -2x + 9$ skjærer både $DC$ og $BC$. Finn arealet til trekanten dannet av disse to skjæringspunktene og punktet $C$.




### Gruble* 9

Funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ går gjennom punktene $(-3, 37)$, $(0, 4)$ og $(5, 29)$. Finn verdiene til $a$, $b$ og $c$.

### Gruble* 10

a) Gitt at en lineær funksjon $f(x)$ har stigningstall 3, og at punktet $(2, 1)$ ligger på grafen til $f(x)$. Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.

b) Gitt en lineær funksjon $f(x)$ med stigningstall $a$, og punktet $(x_1, y_1)$, som ligger på grafen til $f(x)$. Vis at

$$f(x) = a(x - x_1) + y_1$$

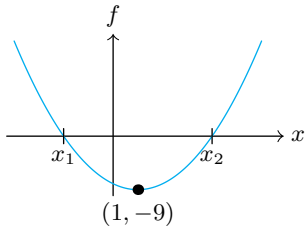
(Denne formelen kalles **ettpunktsformelen**.)

## Gruble* 11

Hvis to punkt på grafen til en andregradsfunksjon har lik horisontalavstand til toppunktet/bunnpunktet, hva kan vi da vite om $y$-verdiene til disse to punktene?

## Gruble* 12

Gitt funksjonen $f(x) = x^2 - 2x - 8$. Nullpunktene og bunnpunktet er markert i figuren under.




a) Vis at vi kan skrive $f(x) = (x + 2)(x - 4)$.

b) Finn nullpunktene $x_1$ og $x_2$ til $f$.

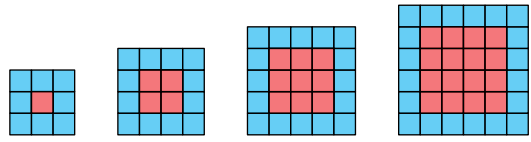
c) Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og $x_1$? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og $x_2$?

d) Finn $y$-verdiene til punktene $A = (-3, f(-3))$ og $B = (5, f(5))$. Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og $A$? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og $B$?

e) $f(-45) = 2107$. Finn den andre løsningen av likningen $f(x) = 2107$.

## Gruble* 13 (GV25)

Finn en formel for antall blå ruter i figur $n$.



### Gruble* 14 (GV26)

a) Skriv inn det neste tallet i tallmønsteret under.

b) Lag en formel for tall nummer $n$.

| **Tall 1** | **Tall 2** | **Tall 3** | **Tall 4** | **Tall 5** |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 12 | 20 | |

### Gruble 15

Bruk funksjonene fra oppgave 0.1.10 til å vise at

a) summen/differansen mellom to partall er et partall.

b) summen/differansen mellom to oddetall er et partall.

c) summen/differansen mellom et partall og et oddetall er et oddetall.

### Gruble 16

Gitt funksjonene $f(x)$ og $g(x)$, hvor $g$ beskriver linja som går gjennom punktene $A = (a,f(a))$ og $B = (b, f(b))$. Vis at

$$g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$